

1 Définitions et Propriétés

Toutes les variables aléatoires de ce travail sont définies sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

1.1 Définition d'une chaîne de Markov et propriétés

Définition d'une chaîne de Markov :

Soit E un ensemble fini ou dénombrable, appelé *espace d'états*. Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ un *processus* à valeur dans E . On dit que $(X_n)_{n \geq 0}$ est une *chaîne de Markov* d'ordre 1, si :

Pour tout $n \geq 0$, pour tout $y \in E$, pour tout $x_0, \dots, x_{n-1}, x \in E$ tel que $\mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = x) > 0$, on a :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = x_n, X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_0 = x_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_n = x_n)$$

On pose π_0 la distribution initiale, i.e., la loi de X_0 .

De plus, s'il existe $P : E \times E \rightarrow [0, 1]$ tel que $(x, y) \mapsto P(x, y) = \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = x_n)$, pour tout $n \geq 0$, pour tout $x, y \in E$ tel que $\mathbb{P}(X_n = x_n) > 0$. On dit alors que $(X_n)_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov d'ordre 1 *homogène*. Dans ce cas, P est appelé *matrice de transition* du processus $(X_n)_{n \geq 0}$, avec $P(x, y) > 0$ et $\sum_{y \in E} P(x, y) = 1$, pour tout $x, y \in E$.

Dans ce travail, nous ne considérerons qu'uniquement les chaînes de Markov d'ordre 1 homogènes, c'est pourquoi nous les appellerons juste chaînes de Markov.

1.2 Propriétés

• Équation de Chapman-Kolmogorov :

Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov de matrice de transition P et de distribution initiale π_0 . On a, Pour tout $n \geq 0$, pour tout $x_0, \dots, x_n \in E$,

$$\mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) = \pi_0(x_0)P(x_0, x_1) \dots P(x_{n-1}, x_n)$$

i.e. la loi d'une chaîne de Markov est entièrement caractérisée par sa distribution initiale et sa matrice de transition.

• Propriété de Markov :

Soit $n \geq 0$, π_0 une mesure de probabilité sur E et $x \in E$ tel que $\mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = x) > 0$.

Alors, pour tout $A \in E^n$, $B \in E^m$, $m \geq 0$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\pi_0}((X_0, \dots, X_{n-1}) \in A, (X_{n+1}, \dots, X_{n+m}) \in B \mid X_n = x) &= \mathbb{P}_{\pi_0}((X_0, \dots, X_{n-1}) \in A \mid X_n = x) \\ &\quad \times \mathbb{P}_{\pi_0}((X_{n+1}, \dots, X_{n+m}) \in B \mid X_n = x). \end{aligned}$$

i.e. le passé et le futur d'un moment n d'une chaîne de Markov sont indépendants entre eux.

- Quelques propriétés utiles :